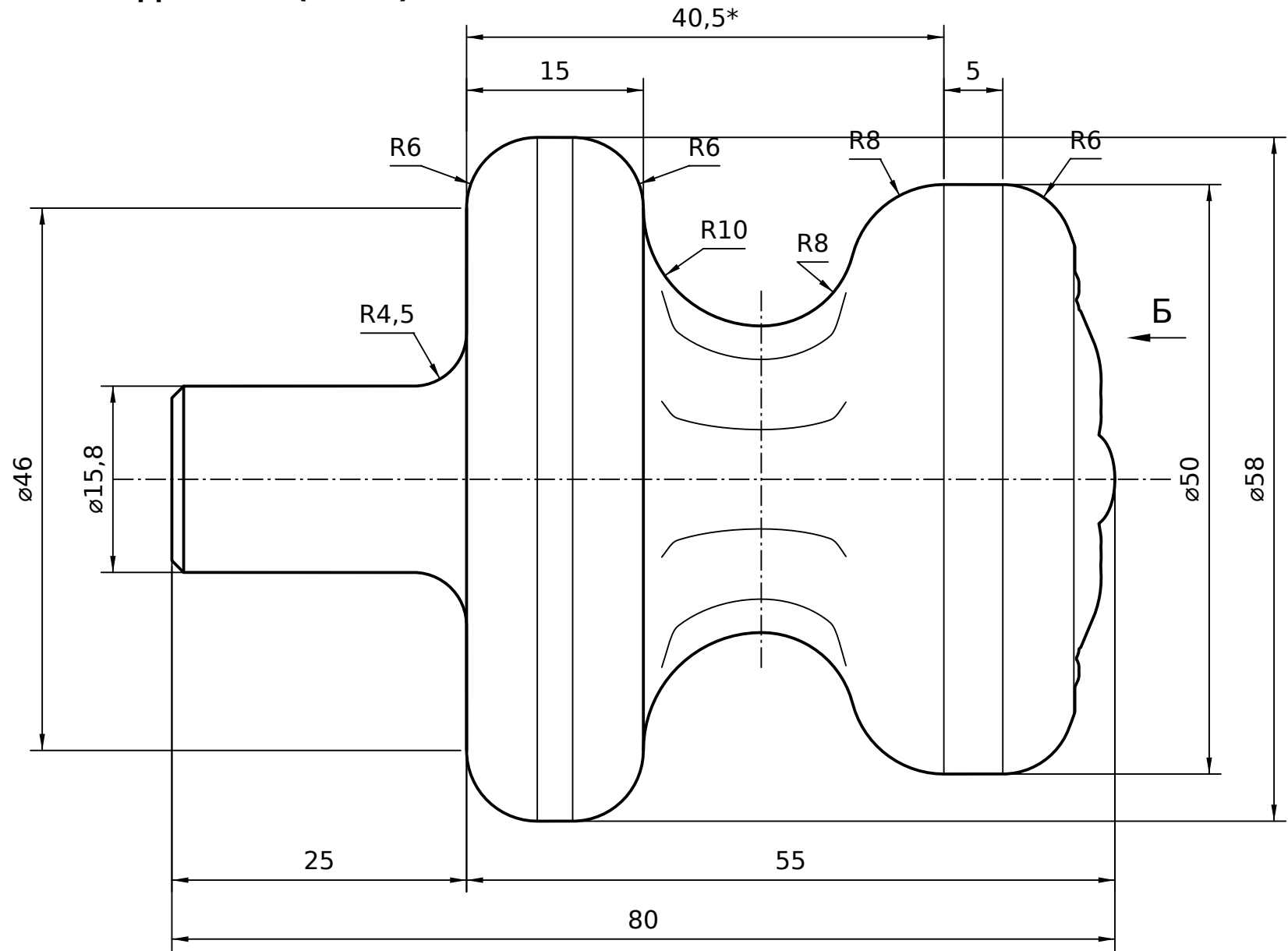
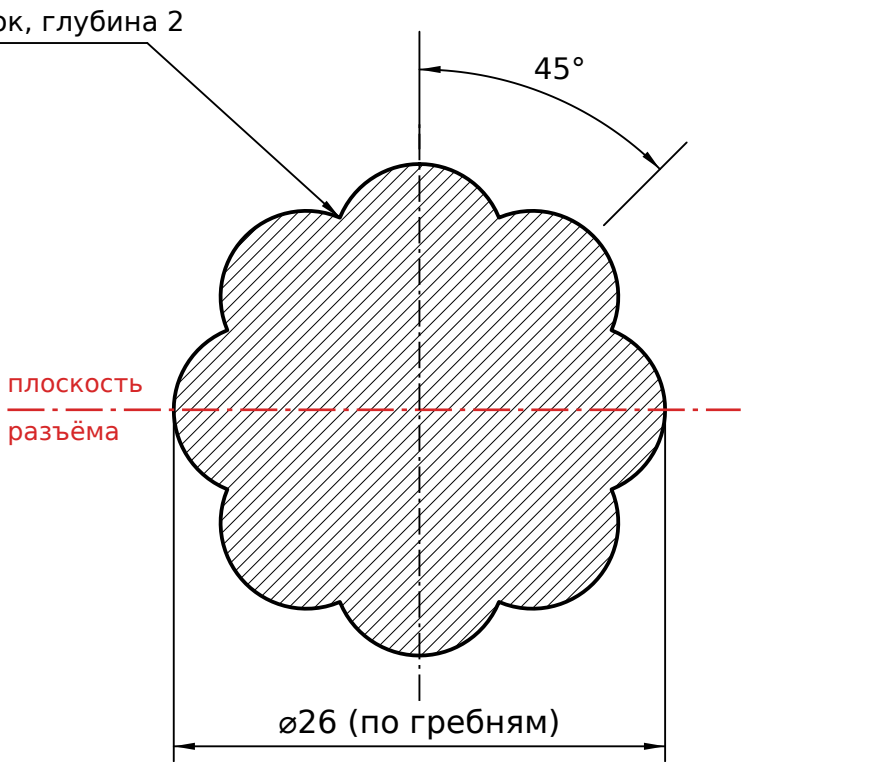


1. ВИД СБОКУ (М 2:1)

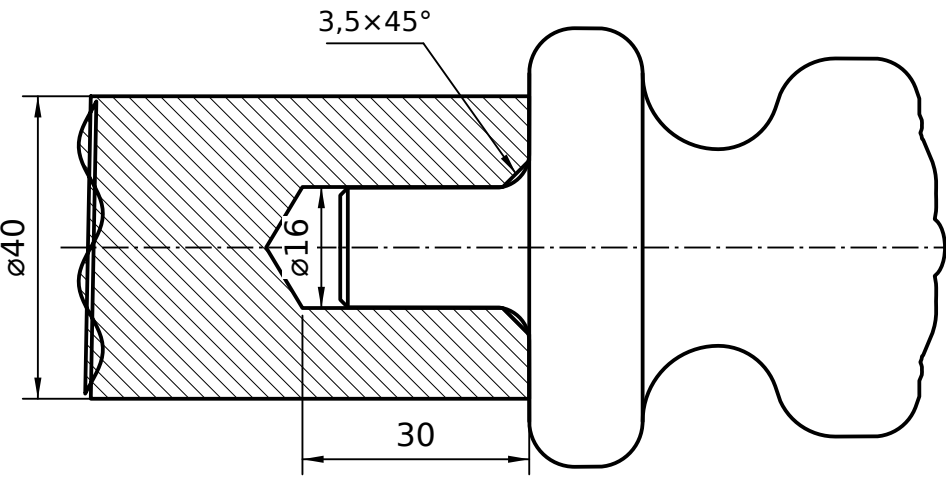


2. СЕЧЕНИЕ ШЕЙКИ В УЗКОМ МЕСТЕ (М 2,5:1)
в 25 мм от опорного торца



Валики — дуги, канавки острые (как на штанге).
Режутся в установке 4, в делительной оправке (лист Н4).

3. СОЕДИНЕНИЕ СО ШТАНГОЙ (М 1:1)

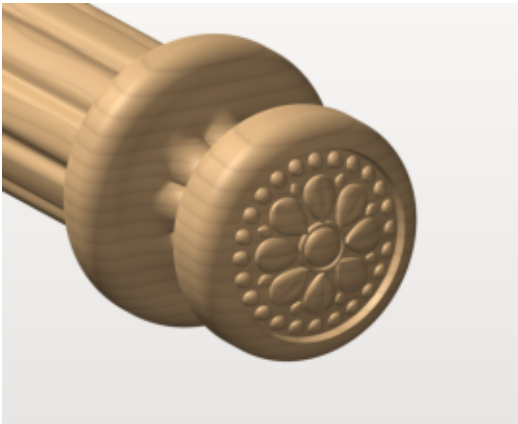


Штанга $\varnothing 40$ — разрез; наконечник — вид.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- 1. Массив ясеня, влажность $8\pm 2\%$, волокна вдоль оси детали.
- 2. * Размеры для справок. Форма — по 3D-модели finial.stl; неуказанные предельные отклонения $\pm 0,3$ мм.
- 3. Вогнутые радиусы $\geq R4,5$ — под сферу $\varnothing 8$ (или $\varnothing 6$).
- 4. Уст. 1-2 — лист Н2; розетка (вид Б) — уст. 3, лист Н3; каннелюры — уст. 4, лист Н4. Фаска на шипе $1\times 45^\circ$.
- 5. Шлифовать Р150-Р240. Покрытие — как у кровати.
- 6. Шип вклеить (ПВА D3) в отверстие $\varnothing 16\times 30$, фаска $3,5\times 45^\circ$; торец $\varnothing 46$ прилегает к штанге без зазора.
- 7. При габарите 1900 длина штанги $1900 - 2\times 55 = 1790$.

3D-вид (справочно)



НАКОНЕЧНИК ШТАНГИ ИЗГОЛОВЬЯ КРОВАТЬ ИЗ МАССИВА ЯСЕНЯ	МАТЕРИАЛ: Массив ясеня волокна вдоль оси	ПОКРЫТИЕ: Масло / лак матовый	МАСШТАБ: 2:1; 2,5:1; 1:1	ФОРМАТ: А3	ЛИСТ: 1/4	ДАТА:	ДИЗАЙНЕР:

ЛИСТ Н1. НАКОНЕЧНИК — ЧЕРТЁЖ ДЕТАЛИ (2 шт.)							

155



сфера ø8



стол, Z0

X-

N

- Шейка и купол здесь гладкие (каннелюры — уст. 4, розетка — уст. 3). Вогнутые радиусы $\geq R4,5$, тело вращения — поднутрений нет.
- Симуляция чистовой по карте высот: недорез ≤ 0.04 мм ($\varnothing 8$), ≤ 0.02 мм ($\varnothing 6$).
- Сфера должна доставать до $Z = T/2 - 4$ у экватора: хвостовик того же $\varnothing$, конусные фрезы не подходят (зарезут бока у разъёма).
- Файлы: cnc_setup1-2_2pcs.stl — обе детали с перемычками в координатах станка (купол гладкий); cnc_setup1-2_layout.dxf — контуры, карман, штифты.

ЛИСТ Н2. УСТАНОВКИ 1-2: ЗАГОТОВКА НА 2 ДЕТАЛИ, ОБРАБОТКА С ПЕРЕВОРОТОМ

Массив ясеня
волокна вдоль оси

Масло / лак
матовый

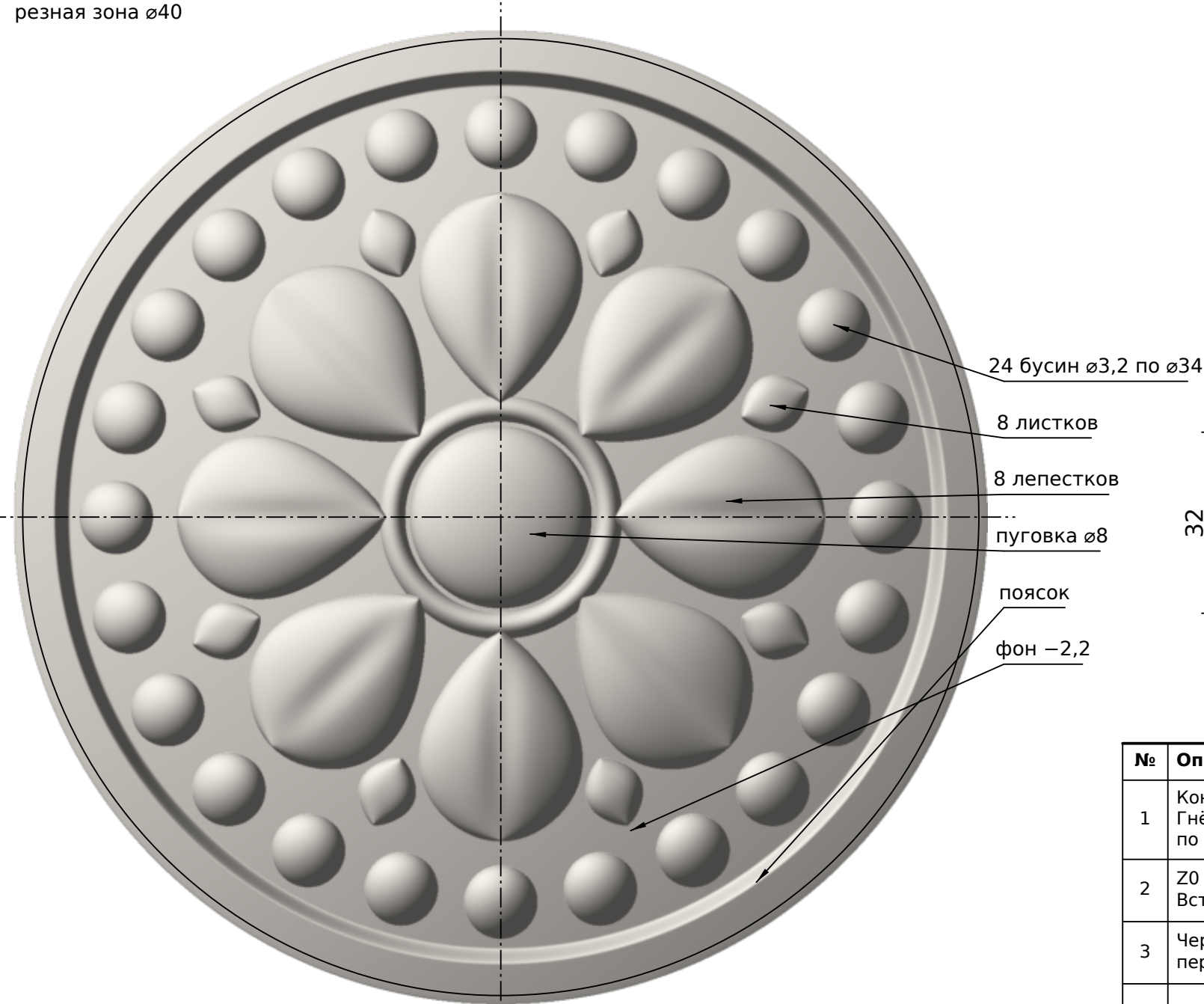
1:1

A3

2/4

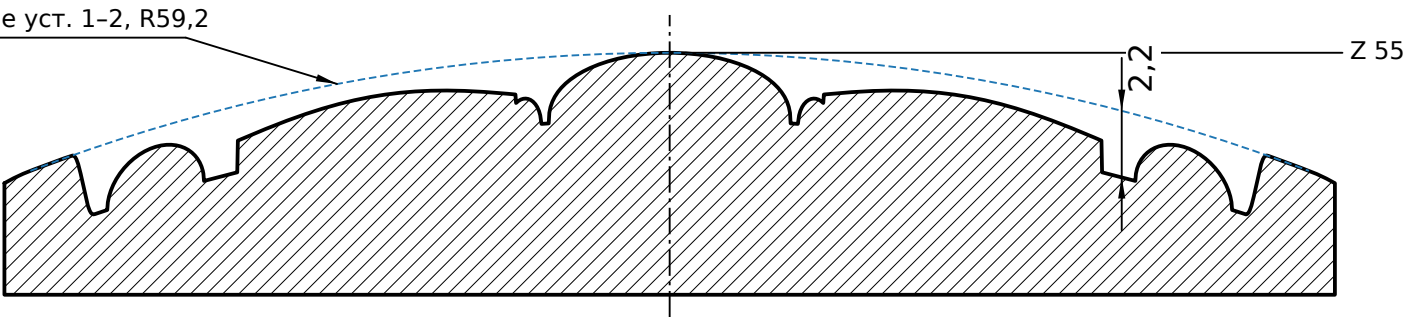
1. ВИД Б — РОЗЕТКА (М 4:1)

резная зона ø40

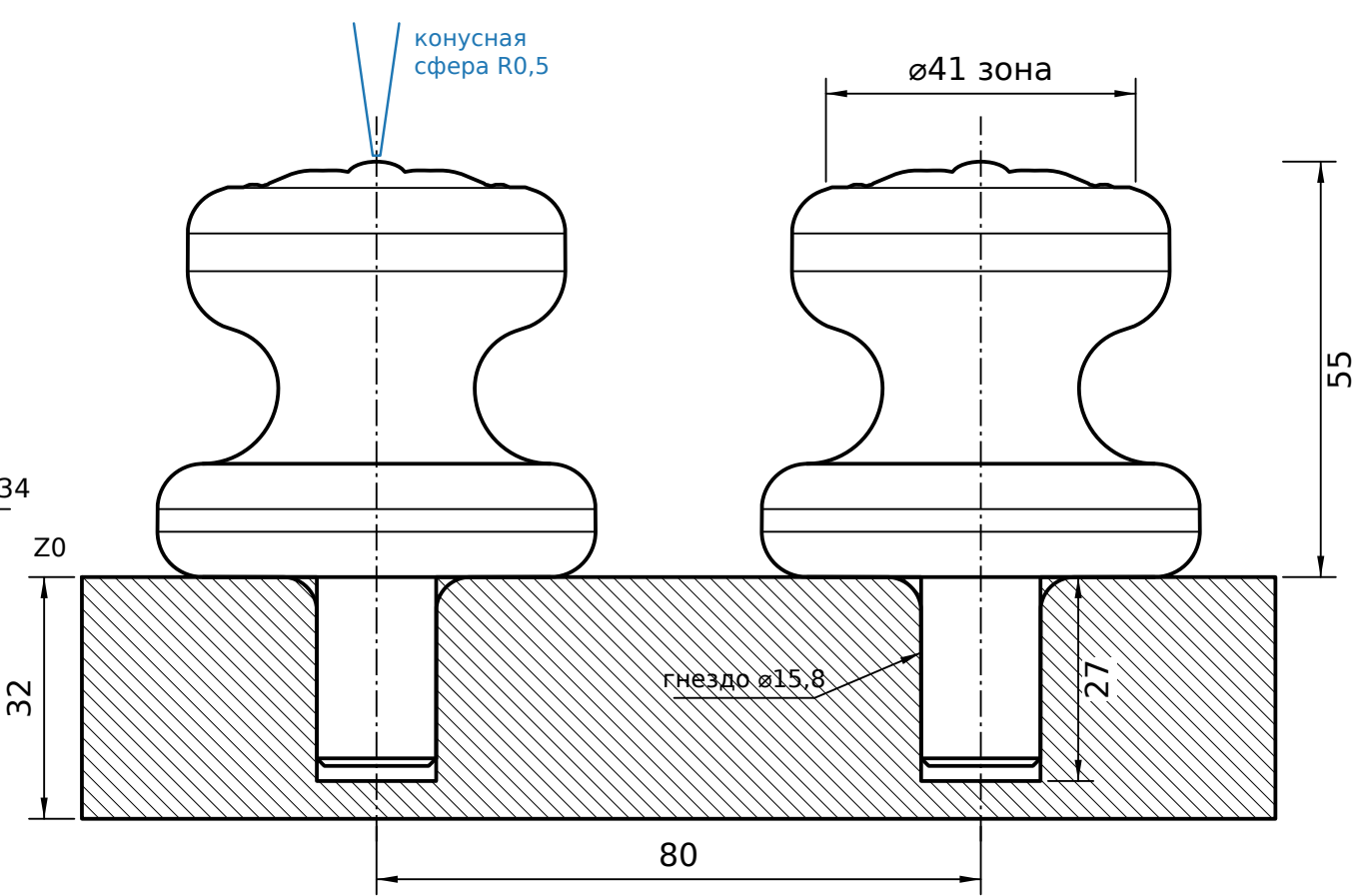


2. РАЗРЕЗ ПО ОСИ ЛЕПЕСТКОВ (М 4:1)

купол после уст. 1-2, R59,2



3. УСТАНОВКА 3 — КОНДУКТОР (М 1:1)



4. ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ (УСТАНОВКА 3)

№	Операция	Инструмент / режим
1	Кондуктор — брус или фанера ≥ 32 мм, прикрутить к столу. Гнёзда $\varnothing 15,8$ гл. 27, шаг 80: посадка плотная, по месту по шипу.	концевая $\varnothing 6$, спиральное врезание
2	Z0 — верх кондуктора, X0Y0 — между гнёздами. Вставить детали шипом вниз до упора торцом.	при люфте — скотч на шип / термоклей
3	Черновая в зоне $\varnothing 41$ от Z 57 (остаток перемычки) до рельефа, припуск 0,2.	концевая $\varnothing 3$, шаг Z 1, F 1500
4	Чистовая рельефа, растр под 45° .	конусная сфера R0,5 шаг 0,1, F 1500
5	Зачистить розетку щёткой, не заваливая бусины.	—

ПОЧЕМУ ОТДЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА

При обработке с переворотом торец — вертикальная стенка: по $\pm Z$ на нём можно получить только кольца. Розетка — рельеф, его режем сверху, деталь торцом вверх.

ФАЙЛЫ

- cnc_setup3_rosette_1pc.stl — шляпка с розеткой, ось = Z, опорный торец Z = 0: поставить дважды, в X = ± 40 .
- cnc_setup3_fixture.dxf — гнёзда и границы зон; rosette_heightmap_16bit.png — карта высот для «рельефа из изображения» (масштаб — в rosette_heightmap.txt).

НАКОНЕЧНИК ШТАНГИ ИЗГОЛОВЬЯ
РОЗЕТКА НА ТОРЦЕ

МАТЕРИАЛ:
Массив ясеня
волокна вдоль оси

ПОКРЫТИЕ:
Масло / лак
матовый

МАСШТАБ:
4:1; 1:1

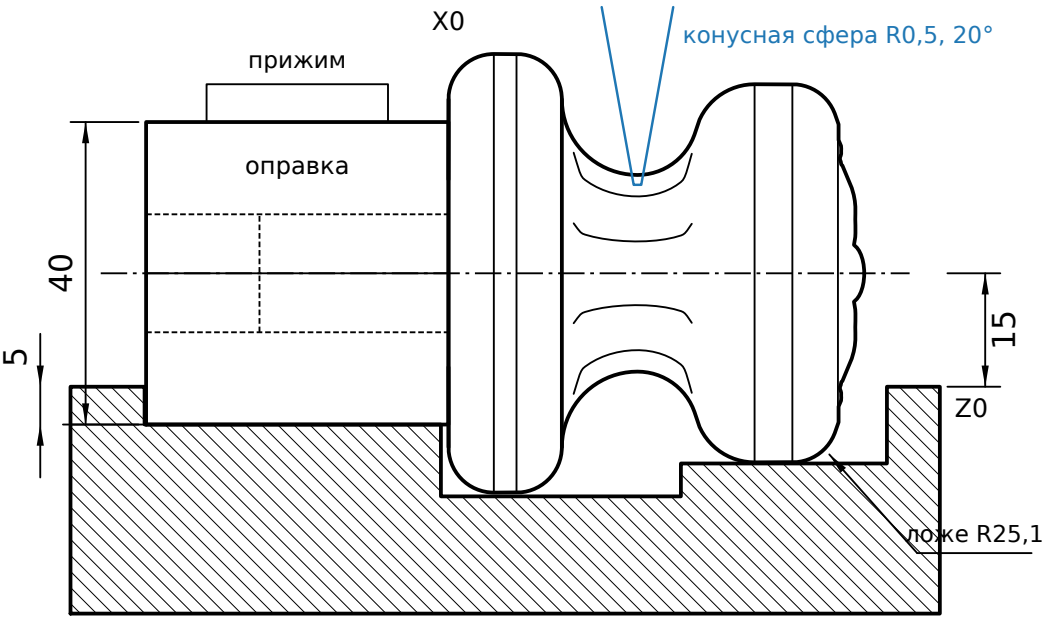
ФОРМАТ:
A3

ЛИСТ:
3/4

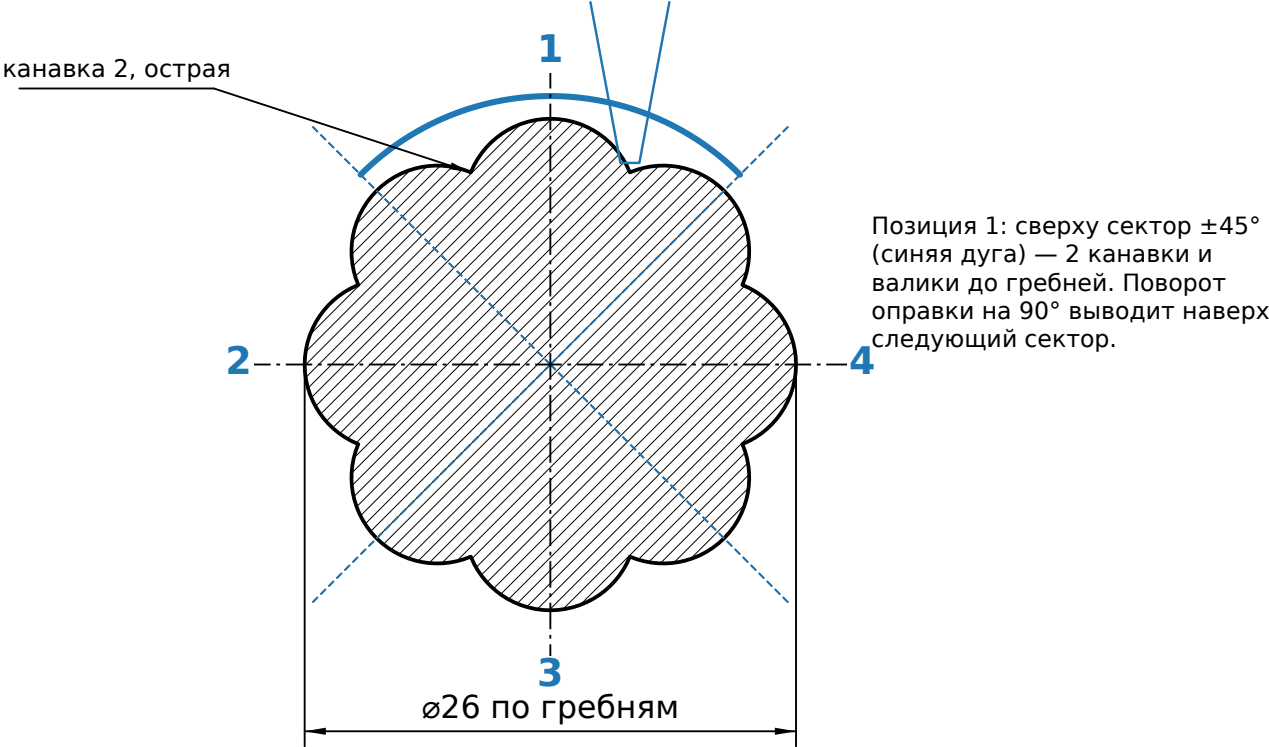
ДАТА:

ДИЗАЙНЕР:

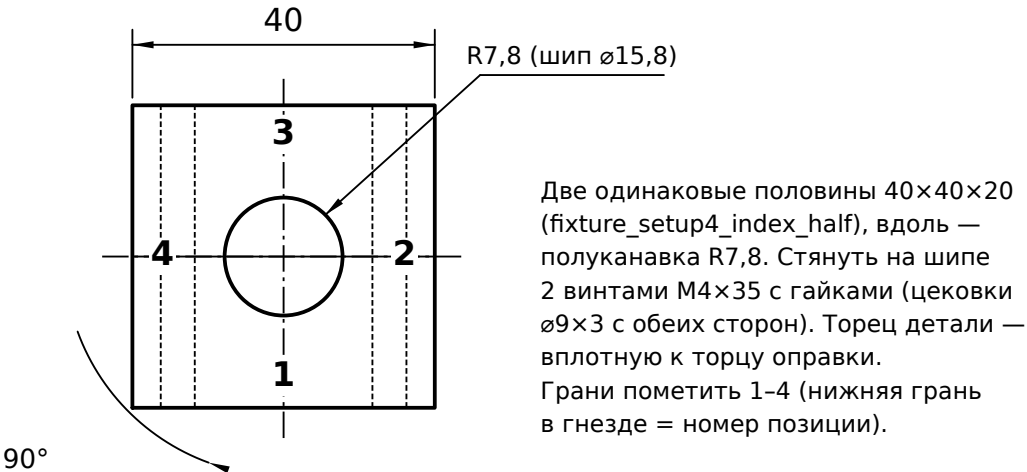
1. СХЕМА УСТАНОВКИ 4 (М 1:1)



3. СЕЧЕНИЕ ШЕЙКИ — СЕКТОРЫ ПОЗИЦИЙ (М 2,5:1)



2. ДЕЛИТЕЛЬНАЯ ОПРАВКА (М 1:1)



4. ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ (УСТАНОВКА 4)

№	Операция	Инструмент / режим
1	Ложемент — плита ≥ 30 мм на столе, фрезеровать по модели fixture_setup4_nest. Z0 — верх ложемента, X0 — торец гнезда оправки, Y0 — между гнёздами.	концевая ø6 + сфера ø6
2	Оправки: 4 половины из бруска 20 мм, полуканавка — сферой. Зажать шип, торец детали — к торцу оправки.	сфера ø6
3	Оправку гранью «1» вниз в гнездо, шляпку — в ложе, прижать планкой.	—
4	УП каннелюр в границе FLUTE_ZONE: 2 прохода по Z (припуск 0,3), чистовая — растр вдоль X.	конусная сфера R0,5, 20°, шаг 0,1, F 1500
5	Повернуть оправку на 90° (границы 2, 3, 4) и повторить ту же УП. Итого 4 прохода на деталь.	как 4
6	Канавки не шлифовать бруском — только сложенной шкуркой вдоль, чтобы грани остались острыми.	P240

ПОЧЕМУ ОТДЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА
При обработке с переворотом канавки у линии разъёма стоят почти вертикально и выходят размытыми. В оправке каждая пара канавок по очереди оказывается сверху: стенки чёткие (угол канавки ≈ 90°), дно — радиус кончика фрезы.

ПРОВЕРЕНО РАСЧЁТОМ

- Запас между стенками канавок и конусом фрезы 12°.
- Симуляция: недорез на валиках ≤ 0.01 мм.

ФАЙЛЫ: cnc_setup4_flutes_2pcs.stl, cnc_setup4_nest.dxf, fixture_setup4_nest.step/.stl, fixture_setup4_index_half.step/.stl

НАКОНЕЧНИК ШТАНГИ ИЗГОЛОВЬЯ
КАННЕЛЮРЫ НА ШЕЙКЕ

МАТЕРИАЛ:
Массив ясеня
волокна вдоль оси

ПОКРЫТИЕ:
Масло / лак
матовый

МАСШТАБ:
1:1; 2,5:1

ФОРМАТ:
A3

ЛИСТ:
4/4

ДАТА:

ДИЗАЙНЕР: